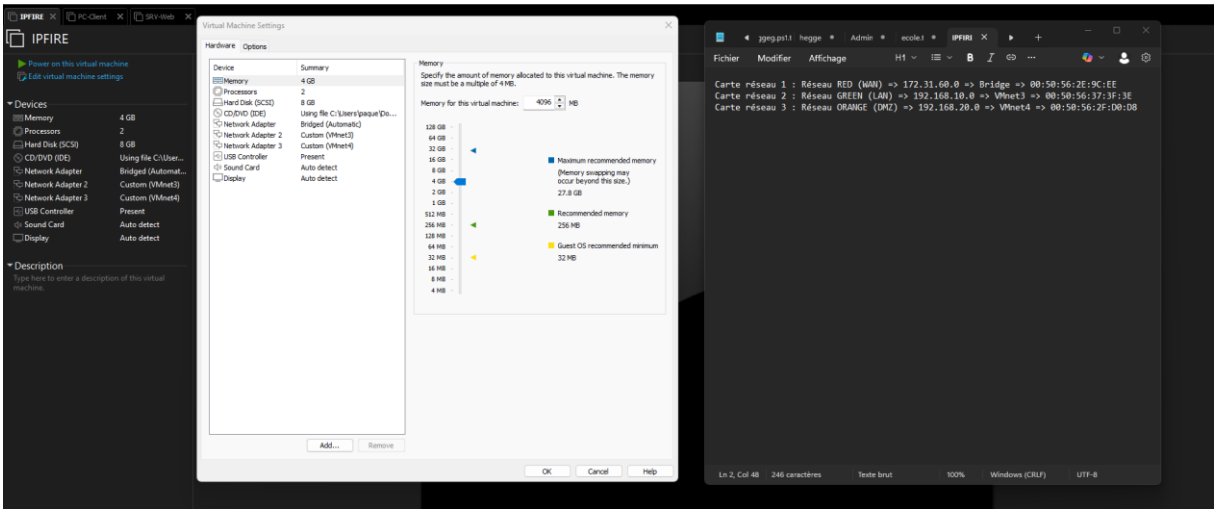
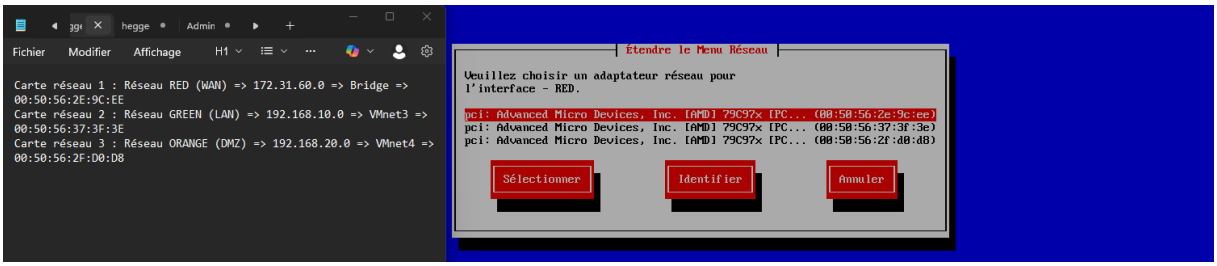
Compte rendu IPFIRE :

Étape 1 : (Installation et Configuration de IPFIRE) :

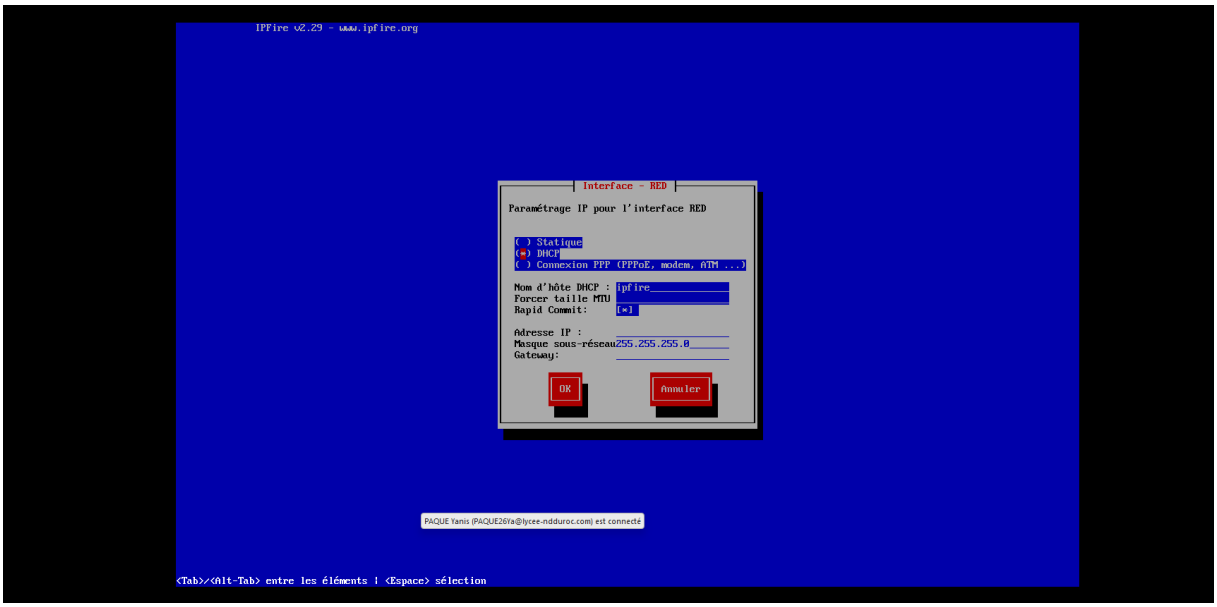
- Pour commencer, se rendre sur le site officiel de **« IPFIRE »** et télécharger l'ISO pour machine **« Linux »**. Ensuite créer une nouvelle machine virtuelle avec trois cartes réseaux **« différentes »** penser noter à quoi elles correspondent sur un doc à part :



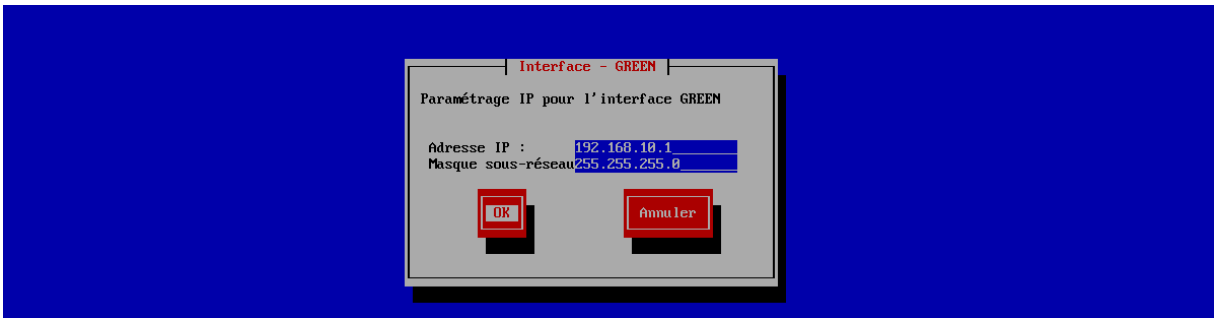
- Démarrer ensuite la machine **« IPFIRE »**, et procéder à l'installation en choisissant la langue, le clavier et le fuseau horaire adéquate. Puis attribuer les différents **« interfaces »** avec les **« IP »** correspondantes. Exemple pour l'interface **« RED »**, sélectionner lors de la configuration la bonne carte réseau, faire de même pour les deux autres cartes :



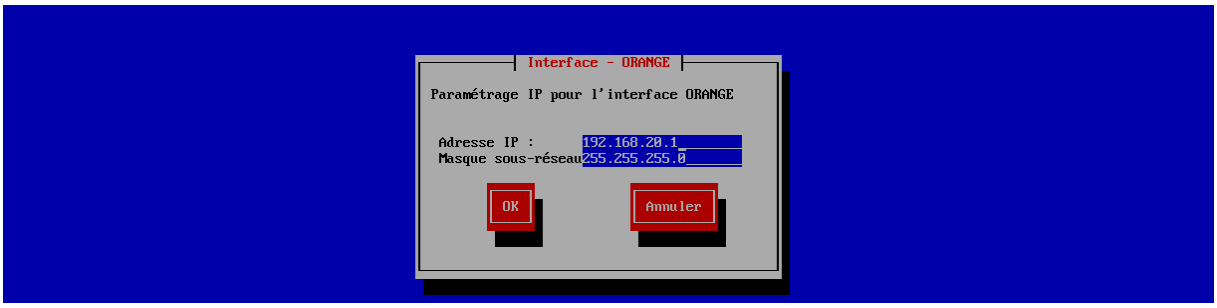
- Une fois les « interfaces » sélectionnés, attribuer les paramètres « IP » nécessaire pour chaque interface. Exemple pour l'interface **« RED »** :



- Pour l'interface **« Green »** qui correspond au réseau **« LAN »**, lui attribuer les paramètres réseaux correspondant :

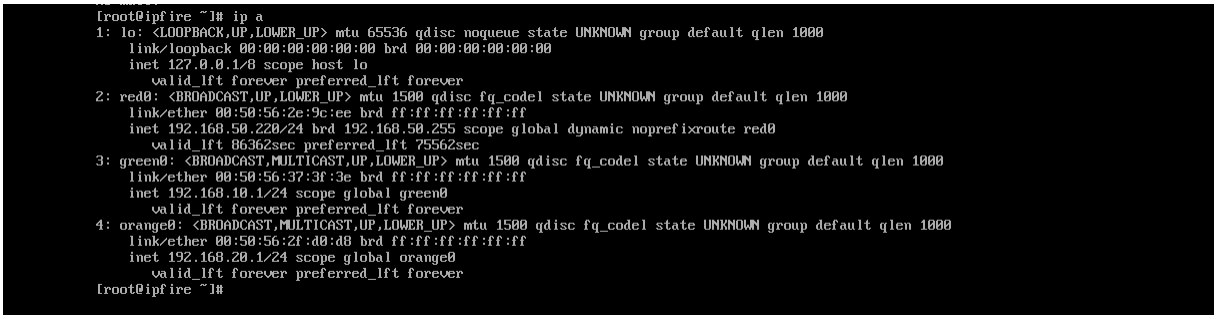


- Pour l'interface **« Orange »** qui correspond au réseau **« DMZ »**, lui attribuer les paramètres réseaux correspondant :



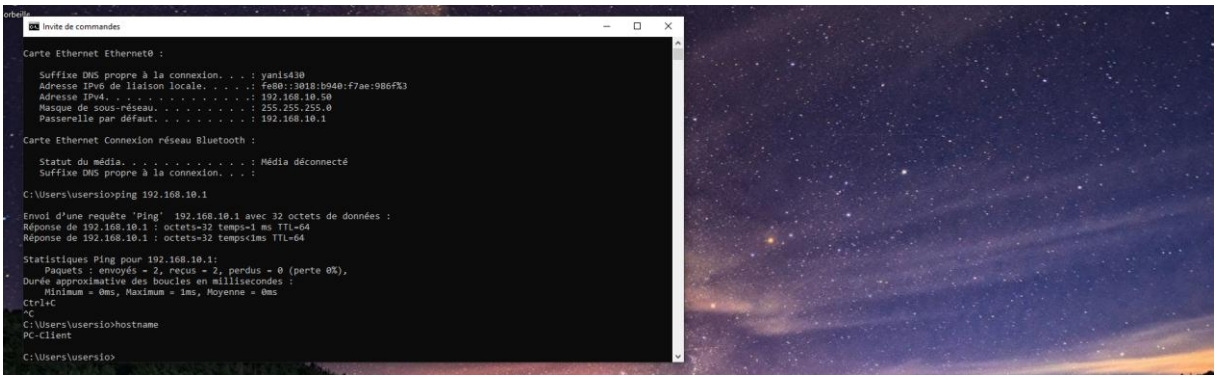
- Procéder ensuite à la configuration su serveur **« DHCP »** penser à mettre la passerelle du réseau **« Green »**, notre LAN, pour que les appareils appartenant à ce réseau puissent obtenir une IP automatique :

- Une fois l'installation et la configuration terminée vérifier avec un **« ip a »** que nos cartes réseaux correspondant bien à ce que l'on cherche :



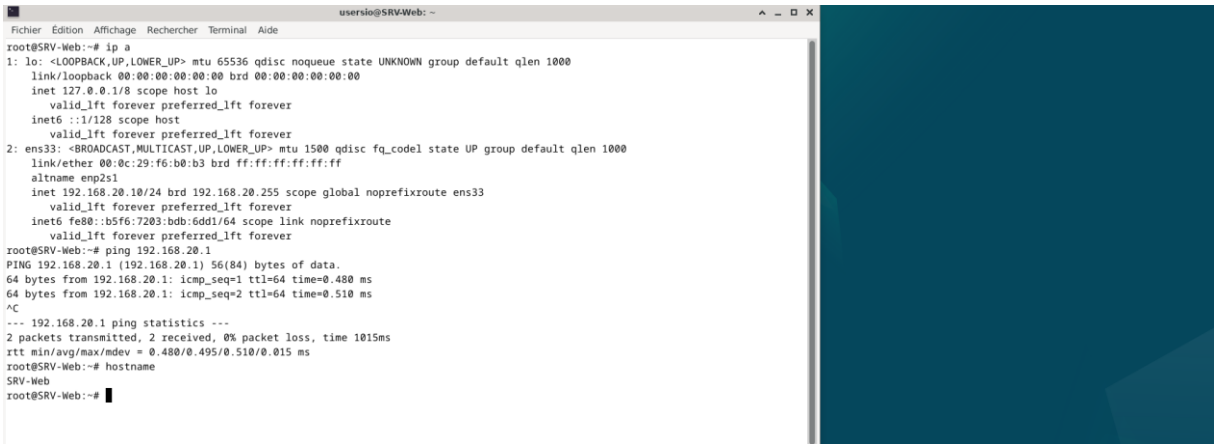
<u>Étape 2 : (Création des Machines) :</u>

- Créer une nouvelle machine **« Windows – 10 »**, qui nous servira de PC-Client. Le mettre dans le réseau **« LAN »** (en Vmnet3 pour ma part). Puis vérifier d'abord que la machine obtient bien une **« IP »** du serveur DHCP, et qu'il ping la passerelle du réseau **« Green »** :



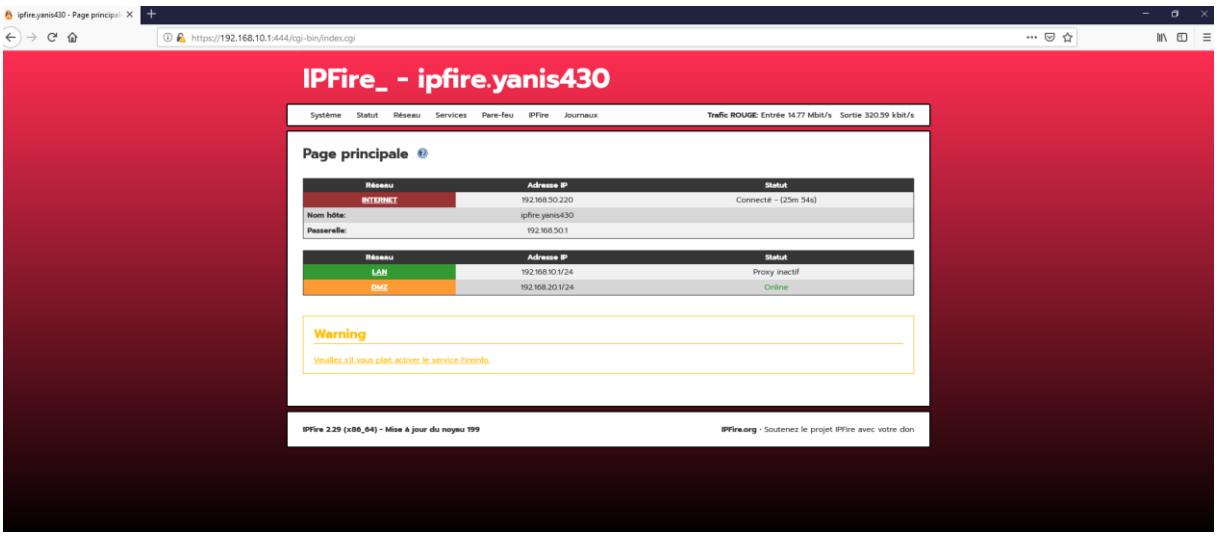
- Créer ensuite une nouvelle machine **« Debian »** qui nous servira de SRV-Web. La mettre dans le réseau **« DMZ »** (en Vmnet4 pour ma part). Puis lui attribuer les paramètres réseaux correspondant. Vérifier ensuite

que la machine arrive bien à ping la passerelle du réseau **« DMZ »** :



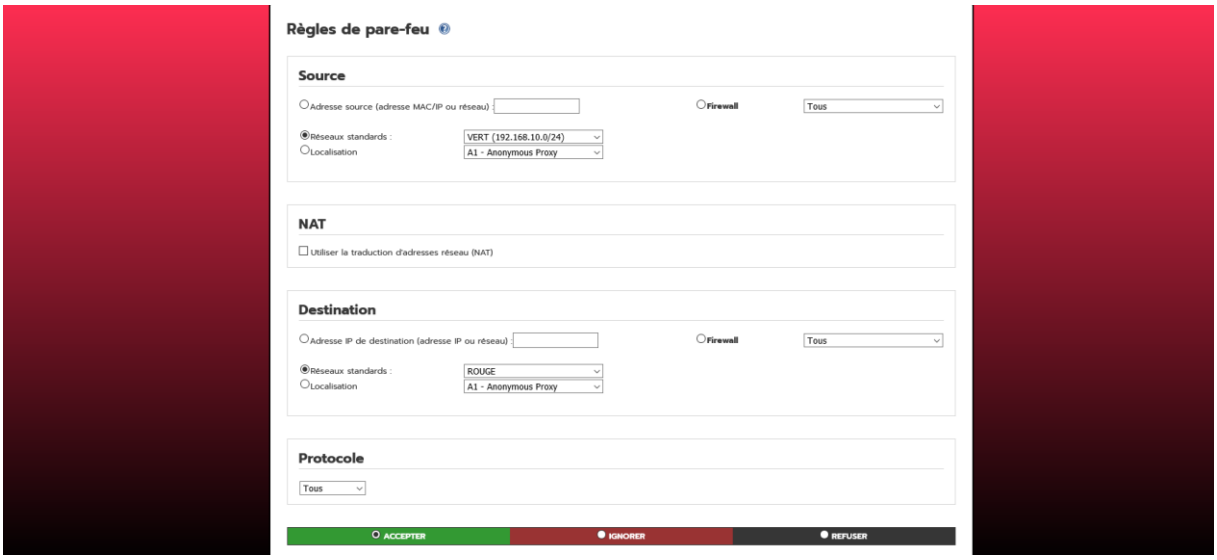
- Sur cette même machine, mettre à jour les paquets puis installer **« apache »**, et créer une page **« web »** :

- Retourner sur notre **« PC-Client »** puis accéder à l'interface de **« IPFIRE »** en tapant dans la barre d'adresse => https://192.168.10.1:444 :

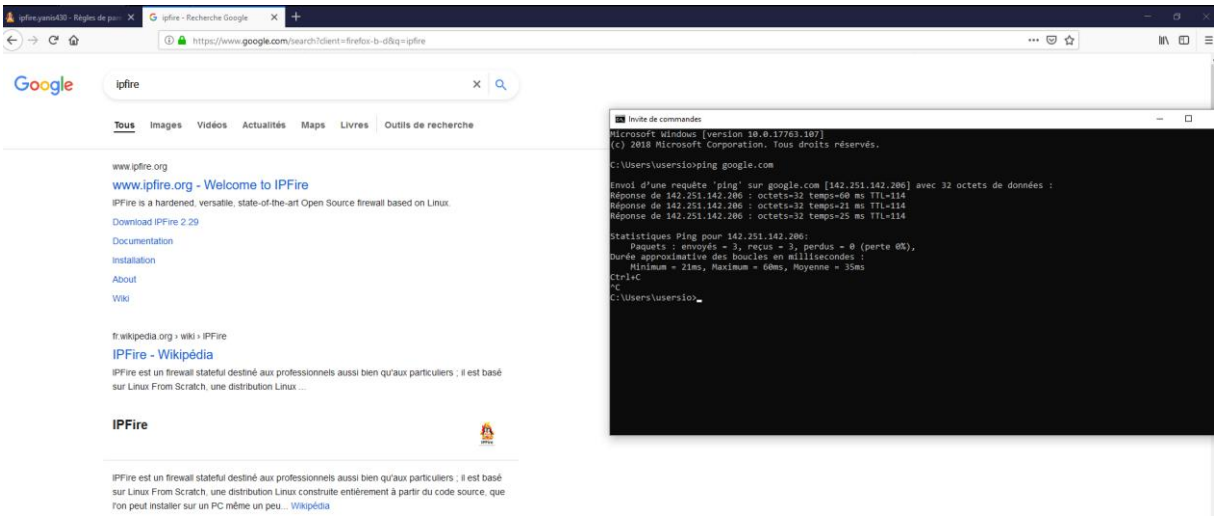


Étape 3 : (Création des règles de Firewall) :

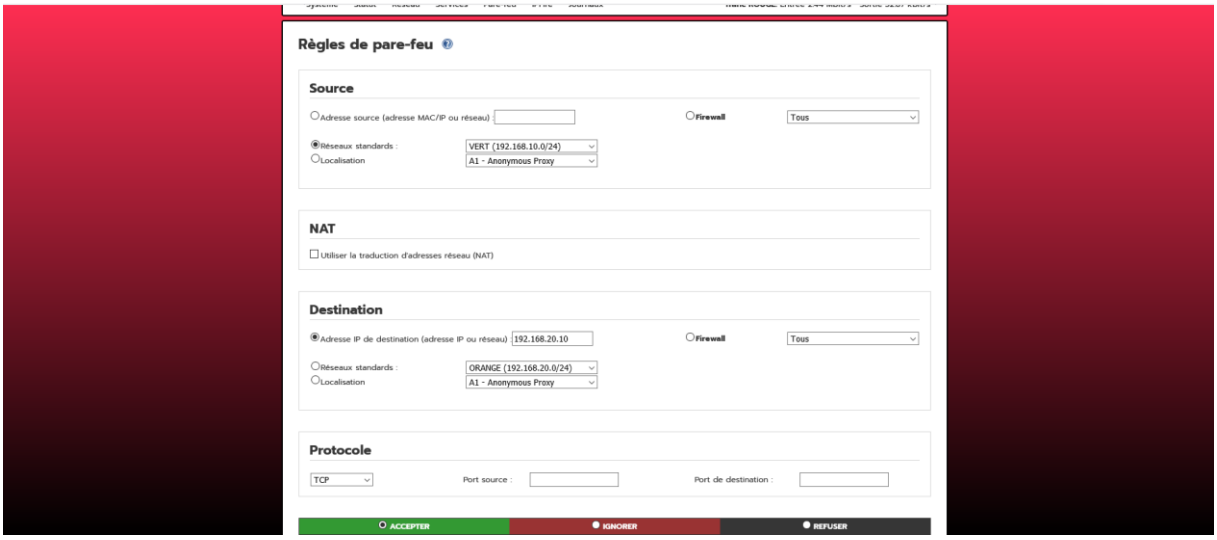
- Une fois sur l'interface web de **« IPFIRE »**, se rendre dans l'onglet **« Pare-Feu »**, et créer une règle autorisant l'accès internet depuis le **« LAN »** :



- Vérifier ensuite sur le **« PC-Client »** que la machine accède bien à internet après la création de la règle :

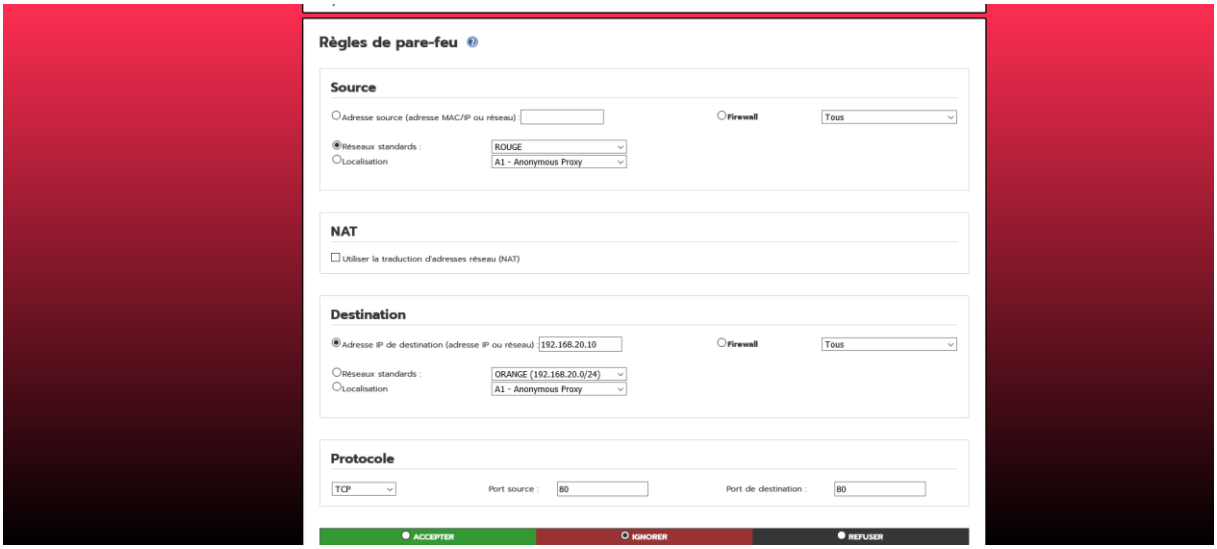


- Créer ensuite une autre règle pour autoriser le réseau **« LAN »** à accéder au serveur **« DMZ »** en http :



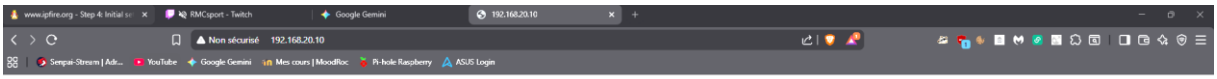
- Vérifier ensuite que depuis le **« LAN »**, on arrive à accéder en http à la page web créer sur la **« DMZ »** :

- Créer ensuite une dernière règle autorisant de publier le serveur **« DMZ »** sur internet et donc pouvoir ensuite accéder à la page web sur notre machine physique :



- Vérifier ensuite depuis la machine physique que l'on arrive à accéder à

la page web de notre « DMZ » :



SERVEUR DMZ IPFIRE OK